

Auteur: Victoria Mazur
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6B nr. 5.7

Bereken voor de volgende meetkundige rij n :

$$x_3 = -36, x_n = -324, q = -3$$

$$x_3 \cdot q^{n-3} = x_n$$

$$\Leftrightarrow -36(-3)^{n-3} = -324$$

Beide zijden delen door -36 :

$$\Leftrightarrow (-3)^{n-3} = \frac{-324}{-36}$$

$$\Leftrightarrow (-3)^{n-3} = 9$$

We weten dat $9 = 3^2 = (-3)^2$:

$$\Leftrightarrow (-3)^{n-3} = (-3)^2$$

$$\Rightarrow n - 3 = 2 \Leftrightarrow n = 5$$

References